بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি)

📘 GEB 331 — Cell Signaling

Bilingual Interactive Note

দুনিয়ার এ ছোট সফরে, একজন মুমিনের ক্যারিয়ার হলো বাতিল শাসন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার একটি লিগ্যাল প্লাটফর্ম, আপনি যতই উপরে উঠবেন দ্বীনের কথা ততই বেশি উঁচুতে উঠবে। আলম-এ আরওয়াহ (রূহ এর জগত) থেকে আলম-এ-আখিরাহ(শেষ জগত) পর্যন্ত বিস্তৃত আমাদের ক্যারিয়ার!

সুন্দর দোয়া (Rabbana Atina):

রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া কিনা আযাবান নার।

(হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদের দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করুন।)

🔹 SET 1 — PRINCIPLES OF CELL SIGNALING

Intracellular Signaling Pathway

[Q001] MARKS: 14

a) Illustrate a simple intracellular signaling pathway activated by an extracellular signaling molecule. [3]

Ans: এই pathway-টির কাজ হলো extracellular signal (বহিঃকোষীয় সংকেত)-কে কোষের ভিতরে নিয়ে গিয়ে response (সাড়া) তৈরি করা।

ধাপ	কী ঘটে	বিস্তারিত
১	Ligand binding	একটি extracellular signaling molecule (ligand — ল্যাটিন ligare = "to bind") target cell-এর receptor protein-এর সাথে bind করে [29, 59]। Hydrophilic ligand হলে receptor cell surface-এ, hydrophobic হলে intracellular-এ থাকে।
২	Receptor activation	Bind করার ফলে receptor-এ conformational change (conformare = "to shape" — মানে গঠনগত পরিবর্তন) হয়, যা receptor-কে activate করে [29, 148]।
৩	Signal relay	Activated receptor তখন এক বা একাধিক intracellular signaling protein-কে activate করে। এরা signal-টিকে কোষের ভিতরে relay (relayer = ফরাসি "to pass on") করে — এক প্রোটিন থেকে অন্য প্রোটিনে হস্তান্তর করে [29, 148]।
৪	Effector activation	Pathway-র শেষে থাকে effector protein (efficere = ল্যাটিন "to accomplish") — যেমন metabolic enzyme, gene regulator, বা cytoskeletal protein। এটাই চূড়ান্ত কাজটি করে [29, 60]।
৫	Cellular response	Effector protein সক্রিয় হয়ে কাজ করে — যেমন enzyme activate করা, ion channel খোলা, বা gene expression change করা [29, 148]।

মনে রাখার ট্রিক: "Ligand binds → Receptor changes → Relay proteins pass → Effector acts → Cell responds"

b) Compare synaptic and endocrine signaling. [3]

Ans: এরা signaling-এর দুটি ভিন্ন পদ্ধতি — একটা দ্রুত ও স্থানীয় (synaptic) , অন্যটি ধীর ও দূরবর্তী (endocrine) ।

Feature	Synaptic Signaling	Endocrine Signaling
Signal molecule	Neurotransmitter (neuron = স্নায়ু + transmittere = "to send") — যেমন acetylcholine, GABA, glutamate	Hormone (hormao = গ্রিক "to excite/stir up") — যেমন insulin, adrenaline, thyroid hormone
Delivery medium	সরাসরি synaptic cleft (synapsis = গ্রিক "connection") — অর্থাৎ দুই নিউরনের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা	Bloodstream (রক্তপ্রবাহ) — হরমোন রক্তের মাধ্যমে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে
Distance traveled	অত্যন্ত কম — ~20-50 nanometers (cleft-এর প্রস্থ)	অনেক দূর — দূরবর্তী target cell পর্যন্ত পৌঁছায়
Speed of response	দ্রুত — milliseconds — electrical signal + chemical release-এ মিলিসেকেন্ডে হয়	ধীর — minutes to hours — hormone transport করতে সময় লাগে
Specificity	একদম precise — শুধু post-synaptic neuron-টাই target	Broad — যেকোনো cell যার matching receptor আছে, সেটাই target হতে পারে
Signal removal	দ্রুত — neurotransmitter reuptake বা enzymatic degradation (যেমন AChE)	ধীর — hormone liver-এ metabolized হয় বা kidney-এ excreted হয়

c) Why are the speeds of responses to a variety of extracellular signals different? [3]

Ans: Response-এর speed নির্ভর করে তিনটি প্রধান কারণের ওপর:

১. Response mechanism type:

- Post-translational modification (e.g. phosphorylation, ion channel opening) — milliseconds to seconds.
- Gene expression — minutes to hours.

২. Signal delivery method (Electrical vs Endocrine).

৩. Pathway length.

d) How does a typical cell respond to specific combinations? [5]

Ans: একটি কোষ একই সময়ে hundreds of different signals পায়। Cell-এর response নির্ভর করে combination-এর ওপর।

Integration mechanisms:

১. AND gate logic: Two different signals simultaneously needed.

২. OR gate logic: Multiple signals trigger same response.

৩. Scaffold proteins: Keep pathway proteins together.

৪. Combinatorial control of gene expression.

৫. Survival vs death decision: Without survival signals, cell defaults to apoptosis.

Components of Cell Signaling

[Q002] MARKS: 3

What are components of cell signaling? Define signal transduction and write down its general features.

Ans:

Components of cell signaling (৭টি প্রধান উপাদান):

১. Signaling cell, ২. Signaling molecule / Ligand, ৩. Target cell, ৪. Receptor, ৫. Intracellular signaling proteins, ৬. Second messengers, ৭. Effector proteins.

Signal transduction (transducere = ল্যাটিন "to lead across" — মানে এক রূপ থেকে অন্য রূপে নিয়ে যাওয়া):

যে process-এ extracellular signal-কে intracellular chemical signal-এ convert করা হয়।

General features (৫টি প্রধান বৈশিষ্ট্য):

- Specificity: Lock-and-key model.
- Amplification: ১টি molecule অনেক signal তৈরি করতে পারে।
- Integration: Multiple signals একসাথে প্রসেস হয়।
- Desensitization / Adaptation: Long-term exposure-এ cell response কমিয়ে দেয়।
- Modularity: Conserved domains (SH2, SH3) reuse হয়।

Ligand–Receptor Interactions

[Q003] MARKS: 3

"Binding on same receptor a ligand may elicit different pattern of responses in different types of cells" — explain.

Ans: কারণ different cell types-এ different intracellular machinery থাকে।

৪টি কারণ:

১. Different downstream signaling proteins (e.g. different G-proteins).

২. Different effector proteins.

৩. Different gene expression patterns.

৪. Different scaffold proteins.

Classic Example: Acetylcholine (ACh)

- Heart pacemaker: M2 receptor → G_i → Heart rate slows down.
- Salivary gland: M3 receptor → Gq → Saliva secretion increases.
- Smooth muscle: M3 receptor → Gq → Contraction.

Dual-Function Molecules

[Q004] MARKS: 3

"Same signaling molecule can be receptor and effector for a particular ligand" — explain.

Ans: Best উদাহরণ হলো nuclear receptors।

Mechanism:

১. Ligand entry: Hydrophobic ligand সরাসরি plasma membrane ভেদ করে।
২. Receptor binding: ভেতরে nuclear receptor-এর সাথে bind করে।
৩. DNA binding: Complex সরাসরি DNA-তে HRE sequence-তে bind করে।
৪. Gene regulation: নিজেই transcription factor হিসেবে কাজ করে। (Thus acts as both receptor and effector).

Cell Signaling Molecules

[Q006] MARKS: 14
a) What are the cell signaling molecules? [5]
Ans: Chemical substances যা একটি কোষ থেকে secrete হয়ে অন্য কোষে গিয়ে information transfer করে। Examples: Hormones, Neurotransmitters, Local mediators, Contact-dependent signals.
b) Mention different types of signal methods. [5]
Ans: Endocrine (bloodstream), Paracrine (local fluid), Synaptic (neurotransmitter), Contact-dependent / Juxtacrine.
c) Write examples of hydrophilic and hydrophobic signaling molecules. [4]
Ans:

- Hydrophilic: Insulin, Epinephrine, Growth factors. (Cells surface receptors).
- Hydrophobic: Steroid hormones, Nitric Oxide. (Intracellular receptors).

Orphan and Nuclear Receptors

[Q007] MARKS: 14
a) What are orphan receptors? [4]
Ans: Receptors যাদের endogenous ligand (natural ligand) এখনও discover করা যায়নি।
b) Nuclear receptors are receptors and effectors... Explain. [5]
(See Q004).
c) Classification and functions of nuclear receptors. [5]
Ans:
Type I (Cytoplasm to Nucleus, Homodimers) - GR, ER, AR.
Type II (Already in Nucleus, Heterodimers with RXR) - TR, RAR, VDR.
Functions: Metabolism, Development/differentiation, Reproduction, Inflammation/immunity.

Molecular Switches in Cell Signaling

[Q076] (ADDITION)
Ans: Molecular switch হলো protein যা two stable states (ON and OFF)-এর মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে।

১. Phosphorylation switch: Kinase on, Phosphatase off.
২. GTP-binding switch: GTP bound (ON), GDP bound (OFF). Use GEF (ON) and GAP (OFF).

Properties of Second Messengers

[Q077] (ADDITION)
Ans: Key properties: Small size (cAMP, Ca2+), rapid synthesis, rapid degradation, diffusibility, amplification, gap junction permeability.
Why preferred: Diffuse fast, energy efficient, specific spatial range.

Monomeric vs Heterotrimeric G-proteins

[Q078] (ADDITION)
Ans:
Heterotrimeric: 3 subunits (α, β, γ). Coupled to GPCR.
Monomeric: 1 subunit (Ras, Rho). Modulated by GEF/GAPs directly.

🔹 SET 2 — GPCR & G-PROTEIN SIGNALING (Expanded & Detailed)

G-Protein & PKA Signaling

[Q013] MARKS: 14

a) Show the activation of Protein Kinase A by G-protein signaling. [5]

Ans: এই প্রক্রিয়াটি মূলত **β-adrenergic pathway**-এর মাধ্যমে ঘটে যেখানে বহিঃকোষীয় সংকেত থেকে কোষের ভেতর এনজাইম সক্রিয় হয়।

ধাপ	কী ঘটে	বিস্তারিত মেকানিজম
১	**Ligand Binding**	এপিনেফ্রিন (Epinephrine) বা গ্লুকাগন (Glucagon) লিগ্যান্ড হিসেবে **GPCR**-এর সাথে যুক্ত হয় [১১, ৪২৭]।
২	**G-Protein Activation**	রিসেপ্টরে কনফরমেশনাল পরিবর্তন ঘটে যা **Gsα** সাবইউনিটের GDP-কে GTP দ্বারা প্রতিস্থাপন (Exchange) করে একে সক্রিয় করে [৮, ১১]।
৩	**Adenylyl Cyclase**	সক্রিয় Gsα সাবইউনিট রিসেপ্টর থেকে আলাদা হয়ে মেমব্রেনে থাকা **Adenylyl Cyclase** এনজাইমকে সক্রিয় করে [৮, ১১]।
৪	**cAMP Creation**	এই এনজাইম ATP-কে **Second Messenger cAMP**-এ রূপান্তরিত করে। এটি একটি সিগন্যাল এমপ্লিফিকেশন ধাপ [৮, ১১]।
৫	**PKA Activation**	**cAMP** অণুগুলো PKA-এর রেগুলেটরি সাবইউনিটের সাথে যুক্ত হয়, ফলে ক্যাটালিটিক সাবইউনিটগুলো মুক্ত ও সক্রিয় হয়ে টার্গেট প্রোটিনকে ফসফোরাইলেট করে [১০, ১২, ১৫]।

b) Describe the signaling occurred by calmodulin. [5]

Ans: Calmodulin হলো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ **Calcium-responsive adapter protein** যা ক্যালসিয়াম সিগন্যালকে কার্যকর করে।

- **Ca^{2+} Binding:** যখন সাইটোসোলে ক্যালসিয়ামের মাত্রা বেড়ে **10^{-6} M** হয়, তখন ৪টি ক্যালসিয়াম আয়ন ক্যালমোডুলিনের ৪টি 'EF hand' বাইন্ডিং ডোমেনে যুক্ত হয় [৪৩, ১৫১]।
- **Conformational Change:** ক্যালসিয়াম যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে ক্যালমোডুলিনের আকৃতি পরিবর্তন হয়ে একটি 'Dumbbell' বা ডাম্বেল আকৃতি ধারণ করে যা টার্গেট প্রোটিনকে জড়িয়ে ধরতে পারে।
- **Target Interaction:** এই সক্রিয় ক্যালমোডুলিন কমপ্লেক্স তখন **CaM-kinase**, **Myosin Light Chain Kinase (MLCK)** বা **Plasma membrane Ca^{2+} pump**-এর সাথে যুক্ত হয়ে কোষীয় প্রক্রিয়া শুরু করে [৪৩, ৪৬, ১৫২]।

c) Schematically represent the desensitization of G-protein coupled receptors. [4]

Ans: Desensitization হলো সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোষ দীর্ঘক্ষণ একই লিগ্যান্ডের প্রভাবে সাড়া দেওয়া বন্ধ করে দেয়।

১. **Phosphorylation (ফসফোরাইলেশন):** সক্রিয় রিসেপ্টরকে **GRK** (GPCR Kinase) এনজাইম ফসফোরাইলেট করে চিহ্নিত করে [৩০, ১৭০]।

২. **Arrestin Binding:** ফসফোরাইলেটেড রিসেপ্টরের সাথে **Arrestin** প্রোটিন যুক্ত হয়, যা জি-প্রোটিনের সাথে রিসেপ্টরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় [৩২, ৩৪, ১৭০]।

৩. **Endocytosis/Sequestration:** অ্যারেস্টিন-রিসেপ্টর কমপ্লেক্সটি কোষের ভেতরে ভেসিকলে (Endosome) ঢুকে যায় (Internalization), ফলে বাইরে থেকে আর সংকেত নিতে পারে না [৩৪, ১৬৯]।

G-Protein Function & Specificity

[Q014] MARKS: 3

a) What is G-protein? Why can't ATP activate G-protein?

Ans: G-protein হলো গুয়ানিন নিউক্লিওটাইড (GTP/GDP) বাইন্ডকারী প্রোটিন যা সিগন্যালিংয়ের **Molecular Switch** হিসেবে কাজ করে [১৮৯, ২২৩]।

- **ATP Issue:** জি-প্রোটিনের আলফা সাবইউনিটে থাকা **Alanine-146 (Ala-146)** অ্যামিনো অ্যাসিডটি গুয়ানিনের অক্সিজেন পরমাণুর সাথে হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করে সুনির্দিষ্টভাবে GTP-র সাথে বাইন্ড করে। ATP-র (Adenine) কাঠামোতে এই অক্সিজেন পরমাণু নেই, তাই এটি সক্রিয় হতে পারে না [১৮, ২০, ১৯২, ৩৮৮]।

b) "Cholera toxicity is manifested by the loss of self-inactivating property of G-protein" — explain.

Ans: কোলেরা টক্সিন (*Vibrio cholerae*) Gsα সাবইউনিটের আর্জিনিন রেসিডিউতে **ADP-ribosylation** ঘটায় [২৪, ২০৩, ৩১৬]। ফলস্বরূপ:

- জি-প্রোটিন তার **Self-inactivating property (Intrinsic GTPase activity)** হারিয়ে ফেলে—অর্থাৎ এটি আর GTP-কে ভেঙে GDP তৈরি করে নিজেকে বন্ধ করতে পারে না।
- জি-প্রোটিন স্থায়ীভাবে 'On' থাকে এবং অবিরাম **cAMP** তৈরি করে কোষ থেকে প্রচুর লবণ ও পানি বের করে দেয়, যা মারাত্মক ডায়রিয়া ঘটায় [২৪, ২৫, ৩১৬]।

Phototransduction & Olfaction

[Q015] MARKS: 4

"Phototransduction is an electrical transmission mediated by GPCRs" — explain.

Ans: চোখের রড কোষে আলো দেখার প্রক্রিয়াটি একটি ট্রান্সডাকশন ক্যাসকেড:

১. **Light Detection:** আলো (Photon) যখন **Rhodopsin (GPCR)**-এর ওপর পড়ে, তখন এর রেটিনাল অংশ সোজা হয়ে যায়।

২. **Transducin Activation:** এটি **Transducin (Gt)** নামক জি-প্রোটিনকে সক্রিয় করে [৭৩, ১৬৩]।

৩. **PDE Action:** সক্রিয় Transducin তখন **cGMP Phosphodiesterase (PDE)** এনজাইমকে সক্রিয় করে যা দ্রুত cGMP ভেঙে ফেলে [৭৬, ২৪৮]।

৪. **Channel Closing:** cGMP কমে যাওয়ায় সোডিয়াম চ্যানেল বন্ধ হয় এবং কোষ **Hyperpolarized** হয়ে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল হিসেবে মস্তিষ্কে পৌঁছায় [৭৬, ২৪৮, ৩৪১]।

[Q018] MARKS: 14

a) Describe the olfactory signal transduction pathway. [5]

Ans: নাকের ঘ্রাণ রিসেপ্টর (OR) সিগন্যালিং নিম্নে বর্ণিত হলো:

- **Binding:** সুগন্ধি অণু (Odorant) নাকের সিলিয়ায় থাকা রিসেপ্টরের সাথে যুক্ত হয় [৮২, ১৬২]।
- **G-olf Activation:** এটি ঘ্রাণ-নির্দিষ্ট জি-প্রোটিন **Golf**-কে সক্রিয় করে [৮২, ১৬২]।
- **cAMP Increase:** সক্রিয় Golf এনজাইম এডিনাইলাইল সাইক্লেসকে চালু করে প্রচুর **cAMP** তৈরি করে [৮২, ১৬২]।
- **Ion Flux:** cAMP তখন **Cyclic-nucleotide gated (CNG)** চ্যানেলগুলো খুলে দেয়, ফলে Na^+ এবং Ca^{2+} কোষে ঢোকে এবং ঘ্রাণের স্নায়বিক সংকেত তৈরি হয় [৮২, ৮৯, ১৬২]।

b) How does combinatorial coding work in olfactory signaling? [5]

Ans: মানুষের প্রায় ৩৫০-৪০০ ধরনের ঘ্রাণ রিসেপ্টর থাকলেও আমরা ১০,০০০-এর বেশি ঘ্রাণ চিনতে পারি। একে বলা হয় **Combinatorial Coding**।

- প্রতিটি সুগন্ধি অণু কেবল একটি নয়, বরং একাধিক রিসেপ্টরকে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় সক্রিয় করে।
- আবার একটি রিসেপ্টর একাধিক অণুর সাথে যুক্ত হতে পারে।
- মস্তিষ্ক এই ভিন্ন ভিন্ন সংমিশ্রণ বা **Neural patterns** বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্ট ঘ্রাণ শনাক্ত করে [১০7, ১৬২]।

Phospholipase C & CaM Kinase

[Q017] MARKS: 14

a) What is phospholipase C? Discuss the role of phospholipase C in cell signaling. [5]

Ans: Phospholipase C (PLC) হলো একটি মেমব্রেন-বাউন্ড এনজাইম যা **Gq protein** দ্বারা সক্রিয় হয়। এটি সিগন্যালিংয়ের অন্যতম প্রধান উৎস [৩৭, ৩৮, ১৩৭]।

- **Cleavage:** এটি মেমব্রেন লিপিড **PIP_2**-কে ভেঙে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেকেন্ড মেসেঞ্জার তৈরি করে: **IP_3 (Inositol trisphosphate)** এবং **DAG (Diacylglycerol)** [৩৮, ১৩৭, ২৩৯]।

b) Describe the signaling pathway activated by diacylglycerol (DAG) and protein kinase C (PKC). [5]

Ans: DAG এবং **PKC** একত্রে কোষ বিভাজন ও মেটাবলিজম নিয়ন্ত্রণ করে:

১. PLC অ্যাক্টিভেশনে IP_3 সাইটোসোলে ক্যালসিয়াম বাড়িয়ে দেয়।

২. মেমব্রেনে থাকা **DAG** এবং এই বাড়তি **Ca^{2+}** একত্রে **Protein Kinase C (PKC)**-কে আকর্ষণ করে মেমব্রেনে নিয়ে আসে এবং সক্রিয় করে [৪১, ১৩৮, ১৪১]।

৩. সক্রিয় PKC বিভিন্ন টার্গেট প্রোটিন ও জিনের প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করে কোষের গ্রোথ এবং প্রোলাইফারেশন নিশ্চিত করে [৪১, ৫৩, ১৪১]।

c) What is CaM kinase? How does CaM kinase frequency-decode calcium oscillations? [4]

Ans: CaM kinase II হলো ক্যালসিয়াম- Calmodulin নির্ভর প্রোটিন কাইনেজ যা কোষের **Memory Device** হিসেবে কাজ করে।

- **Frequency Decoding:** ক্যালসিয়ামের ঘনঘন স্পন্দনে (High frequency cycles) এনজাইমটি পুরোপুরি বন্ধ হওয়ার আগেই পরবর্তী সংকেত পায়। এর ফলে এটি **Autophosphorylation**-এর মাধ্যমে নিজের সক্রিয়তা বজায় রাখে এবং সিগন্যাল শেষ হওয়ার পরেও সক্রিয় থাকতে পারে [১৫৫, ১৬০, ২৪৫]। এভাবে এটি ক্যালসিয়ামের কম্পাঙ্ক বিশ্লেষণ করে ভিন্ন ভিন্ন সাড়া তৈরি করে।

🔹 SET 3 — Enzyme-Linked Receptors (RTK, MAPK, PI3K)

Enzyme-Linked Receptors & Cancer

[Q023] MARKS: 6

a) Types of Enzyme-Linked Receptors and General Properties [3]

Ans: Enzyme-linked receptors হলো **single-pass transmembrane protein** যারা নিজেরাই enzyme হিসেবে কাজ করে অথবা সরাসরি কোনো enzyme-এর সাথে যুক্ত থাকে।

Type	Enzyme Activity	Example Ligand	Example Receptor
Receptor Tyrosine Kinases (RTKs)	Target protein-এর Tyrosine (Tyr) residue-কে phosphorylate করে [184,185]	EGF, PDGF, Insulin, NGF	EGFR, PDGFR, InsR [201,343]
Receptor Serine/Threonine Kinases	Serine/Threonine (Ser/Thr) residue-কে phosphorylate করে	TGF-β, BMP, Activin	TβRI, TβRII, BMPRI [14,37]
Receptor Guanylyl Cyclases	সরাসরি GTP থেকে cGMP তৈরি করে	ANF, BNP	NPR-A, NPR-B [38,232]
Receptor Tyrosine Phosphatases	Tyrosine থেকে phosphate remove করে	Pleiotrophin	RPTPζ, CD45
Tyrosine-kinase-associated receptors	নিজে kinase নয়, কিন্তু cytoplasmic kinase (যেমন JAK)-এর সাথে যুক্ত থাকে	Cytokines (IL-2, IL-6), Interferons	IFN-γR, IL-2R [185]

General Properties (সাধারণ বৈশিষ্ট্য):

1. **Single transmembrane domain:** GPCR-এর মতো 7-pass নয়, এরা membrane-কে মাত্র একবার cross করে (একক α-helix) [83,184]।
2. **Ligand-induced dimerization (ডাইমারাইজেশন):** Extracellular ligand bind করলেই দুটি receptor একত্রিত হয়ে dimer তৈরি করে।
3. **Trans-autophosphorylation:** Dimerization-এর ফলে একটি receptor অন্যটির intracellular kinase domain-কে phosphorylate করে সক্রিয় করে তোলে।
4. **Slow but sustained response:** GPCR-এর (milliseconds) তুলনায় এদের response ধীর (minutes to hours) কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী।
5. **No second messenger required:** বেশিরভাগ ক্ষেত্রে receptor নিজেই effector হিসেবে কাজ করে বা সরাসরি অন্যান্য protein-কে recruit করে, second messenger লাগে না (ব্যতিক্রম: PI3K pathway)।

জাকির স্যারের স্লাইড থেকে: "Ligand binding to enzyme-linked receptors usually promotes their dimerization, which activates their kinase domains causing them to phosphorylate themselves on specific tyrosine residues."

---

b) "Structural modifications of enzyme-linked receptors may lead to cancer" — Explain [3]

Ans: স্বাভাবিক অবস্থায় RTK সিগন্যালিং অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত থাকে। Ligand আসলে এরা active হয়, আর কাজ শেষে lysosome-এ গিয়ে নষ্ট হয় (degraded)।

কিন্তু DNA মিউটেশনের কারণে রিসেপ্টরের গঠনে পরিবর্তন (structural modification) হলে তা ক্যান্সারের কারণ হতে পারে:

Mutation Type	Mechanism	Example in Cancer
Point mutations in kinase domain	Ligand ছাড়াই kinase domain সব সময় সক্রিয় (constitutively active) থাকে।	EGFR mutation in lung cancer (L858R)
Receptor overexpression	Membrane-এ এতো বেশি receptor তৈরি হয় যে তারা ligand ছাড়াই নিজেদের সাথে ধাক্কা লেগে dimerize করে ফেলে।	HER2 amplification in breast cancer
Gene fusion	দুটি ভিন্ন জিন মিলে একটি অস্বাভাবিক, অবিরাম সক্রিয় kinase প্রোটিন তৈরি করে।	BCR-ABL in Chronic Myeloid Leukemia (CML)
Deletion of extracellular domain	Ligand-binding ডোমেন বাদ পড়ে যায়, ফলে inhibitory control থাকে না। একে **ErbB oncoprotein** বলে।	EGFRvIII in glioblastoma [45,201]

ফলাফল: এই মিউটেশনগুলোর কারণে কোষ অবিরাম "বিভাজিত হও (Divide)" সংকেত পেতে থাকে, ফলে টিউমার বা Cancer সৃষ্টি হয়।

Ras Protein & PI3K/Akt Survival Signaling

[Q024] MARKS: 5

a) Ras Protein and Its Role in Cancer [3]

Ans: Ras হলো একটি **monomeric GTPase** (একক সাবইউনিট বিশিষ্ট ছোট জি-প্রোটিন, ~21 kDa) যা কোষ বিভাজনের অন্যতম প্রধান molecular switch [89,92]। এটি farnesyl lipid anchor দ্বারা membrane-এর ভেতরের দিকে যুক্ত থাকে।

Normal Ras cycle:

- **Inactive state:** GDP-bound অবস্থায় থাকে।
- **Activation:** RTK সক্রিয় হলে Grb2 (adaptor) এবং **SOS** (একটি GEF) membrane-এ আসে। SOS তখন Ras-এর GDP সরিয়ে GTP বসিয়ে দেয় → **Ras-GTP (Active)** [93,249]।
- **Inactivation:** কাজ শেষে **RasGAP** প্রোটিন Ras-এর intrinsic GTPase activity-কে ত্বরান্বিত করে, ফলে GTP ভেঙে পুনরায় GDP হয় → **Ras-GDP (Inactive)** [92,244]।

Ras and Cancer:

- মানুষের প্রায় **৩০% ক্যানসারে (pancreatic, colon, lung cancers)** Ras জিনের (যেমন KRAS, HRAS) মিউটেশন পাওয়া যায় [40,203]।
- সবচেয়ে সাধারণ মিউটেশন হলো (G12V বা Q61L) — যার কারণে Ras তার **GTPase activity সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে** [11,40,92]।
- ফলে RasGAP শত চেষ্টা করেও Ras-এর GTP ভাঙতে পারে না। Ras চিরকালের জন্য **GTP-bound বা "ON"** অবস্থায় আটকে থাকে।
- এটি অবিরাম MAPK পাথওয়ে চালু রাখে, যা কোষকে আনলিমিটেড বিভাজনের নির্দেশ দেয়, ফলে ক্যান্সার হয়।

---

b) "Active PI-3 kinase stimulates expression of anti-apoptotic proteins" — justify. [2]

Ans: PI3K (Phosphoinositide 3-kinase) কোষকে বাঁচিয়ে রাখার (survival) একটি প্রধান pathway [112,249]।

Justification (যৌক্তিকতা):

১. সক্রিয় RTK বা Ras, membrane-এ থাকা **PI3K**-কে activate করে।

২. PI3K মেমব্রেনের PIP_2-কে **PIP_3**-তে রূপান্তরিত করে [112,249]।

৩. PIP_3 সাইটোসোল থেকে **Akt (PKB)** কাইনেজকে মেমব্রেনে টেনে আনে এবং PDK1 তাকে সক্রিয় করে।

৪. সক্রিয় Akt গিয়ে **Bad** নামক একটি প্রো-অ্যাপোপ্টোটিক (মৃত্যু-সৃষ্টিকারী) প্রোটিনকে phosphorylate করে নিষ্ক্রিয় করে দেয় (14-3-3 প্রোটিনের সাথে বেঁধে রাখে) [112,250]।

৫. ফলে **Bcl-2** নামক অ্যান্টি-অ্যাপোপ্টোটিক (জীবনরক্ষাকারী) প্রোটিনটি Bad-এর কবল থেকে মুক্ত হয়ে যায়।
৬. মুক্ত Bcl-2 তখন mitochondria-র উপর কাজ করে কোষকে মৃত্যু (Apoptosis) থেকে রক্ষা করে [112,113]।
সুতরাং, PI3K পাথওয়ে পরোক্ষভাবে anti-apoptotic প্রোটিনকে (Bcl-2) মুক্ত ও সক্রিয় করে কোষের বাঁচার সম্ভাবনা বাড়ায়।

MAP Kinase Cascades (ERK, JNK, p38)

[Q025 / Q029] MARKS: 12
The MAPK Cascade — Classification and Functions
Ans: MAP kinase (Mitogen-Activated Protein kinase) সিগন্যালিং হলো একটি **three-tier kinase cascade** (তিন স্তরের ফসফোরাইলেশন চেইন) যা কোষের সারফেস থেকে সংকেত সোজা নিউক্লিয়াসে পাঠায় [95,245]।
সাধারণ গঠন:

```
Stimulus (Growth factor / Stress)
       ↓
MAPKKK (MAP Kinase Kinase Kinase) — e.g., Raf
       ↓
MAPKK (MAP Kinase Kinase) — e.g., MEK1/2
       ↓
MAPK (MAP Kinase) — e.g., ERK1/2
       ↓
Transcription factors (Nuclear response)
```

তিনটি প্রধান MAPK Pathways:

Pathway	MAPKKK	MAPKK	MAPK	Activating Stimulus	Cellular Response
ERK pathway	Raf	MEK1/2	ERK1/2	Growth factors, mitogens (via Ras)	Proliferation, differentiation, survival [95,245]
JNK pathway	ASK1	MKK4/7	JNK	UV rays, heat shock, inflammatory cytokines	Apoptosis, stress response, inflammation [102,196]
p38 pathway	TAK1	MKK3/6	p38	Inflammatory cytokines, osmotic stress	Inflammation, cell cycle arrest [102,196]

Serine/Threonine Phosphorylation Cascade by Ras (ERK Pathway in Detail):
১. **Ras activation:** GTP-bound Ras সক্রিয় হয়ে **Raf (MAPKKK)**-কে সাইটোসোল থেকে মেমব্রেনে টেন আনে।
২. **Raf activation:** মেমব্রেনে আসলে Raf সক্রিয় হয়। এটি একটি Serine/Threonine kinase [16,189]।
৩. **MEK activation:** Raf এরপর **MEK1/2 (MAPKK)**-কে Serine residue-তে phosphorylate করে সক্রিয় করে।

৪. **ERK activation:** MEK একটি dual-specificity kinase। এটি **ERK1/2 (MAPK)**-এর Threonine এবং Tyrosine উভয় স্থানেই (Thr183, Tyr185) phosphorylate করে তাকে সম্পূর্ণ সক্রিয় করে [95,248]।
৫. **Cellular response:** সক্রিয় ERK নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করে Elk-1 বা c-Fos এর মতো transcription factor-কে phosphorylate করে কোষ বিভাজনের জিন (immediate early genes) চালু করে।
জাকির স্যারের স্লাইড থেকে: "The MAP kinase cascade is highly conserved and relays signals from the plasma membrane to the nucleus. One activated MAPKKK can activate many MAPKK, providing massive signal amplification."

ERK in Cell Differentiation & SH2 Domains

[Q026] MARKS: 5
ERK in Cell Differentiation [3]
Ans: ERK সাধারণত কোষ বিভাজন (Proliferation) করায়। কিন্তু সিগন্যালের **duration (স্থায়িত্ব)**-এর উপর নির্ভর করে এটি কোষের differentiation (বিশেষায়ন)-ও ঘটাতে পারে।
Classical Model (PC12 cells):

- **Transient ERK (ক্ষণস্থায়ী):** EGF (Epidermal Growth Factor) দিলে ERK মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য সক্রিয় হয়। এতে কোষ শুধু বিভাজিত হয় (Proliferation) [96,99]।
- **Sustained ERK (দীর্ঘস্থায়ী):** NGF (Nerve Growth Factor) দিলে ERK কয়েক ঘণ্টা ধরে সক্রিয় থাকে। দীর্ঘস্থায়ী সিগন্যালের কারণে কোষ বিভাজন বন্ধ করে দেয় এবং **neuronal differentiation** শুরু করে (অ্যাক্সন তৈরি করে স্নায়ুকোষে পরিণত হয়) [96,99]।

Mechanism: Sustained ERK নিউক্লিয়াসে ক্রমাগত Elk-1 এবং CREB-কে phosphorylate করে differentiation-এর জন্য প্রয়োজনীয় specific জিনের (যেমন- neurofilaments) expression ঘটায়।
[Q030 part 1] What are SH2 Domains? [2]
Ans: SH2 (Src Homology 2) domain হলো প্রোটিনের একটি বিশেষ অংশ (~100 amino acids) যা শুধুমাত্র কনফর্মেশনগতভাবে **phosphotyrosine (pTyr)**-এর সাথে নির্দিষ্টভাবে যুক্ত হতে পারে [17,110,156]।

- যখন RTK নিজে autophosphorylate হয় (Tyr-এ ফসফেট যুক্ত হয়), তখন SH2 domain-যুক্ত প্রোটিনগুলো (যেমন Grb2, PI3K, STAT) ভাসতে ভাসতে এসে ঠিক ওই phosphorylated tyrosine-এর সাথে ছাঁচের মতো (lock-and-key) আটকে যায়।
- ফসফেট না থাকলে SH2 domain যুক্ত হতে পারে না [156,314]।

Insulin Signaling & Glycogen Metabolism

[Q030/Q075] MARKS: 5
Role of Insulin in Glycogen Metabolism
Ans: ইনসুলিন (Insulin) রক্তে গ্লুকোজ বেড়ে গেলে নিঃসৃত হয় এবং লিভার বা পেশীর কোষে গ্লাইকোজেন (glycogen) তৈরিতে সাহায্য করে।
Pathway:
১. **Receptor binding:** Insulin তার Receptor Tyrosine Kinase ($\alpha_2\beta_2$ tetramer)-এ bind করে। ফলে β-subunit autophosphorylation হয় [19,20]।
২. **IRS-1 recruitment:** Phosphorylated receptor-টি **IRS-1 (Insulin Receptor Substrate-1)** নামক adaptor-কে phosphorylate করে।
৩. **PI3K activation:** PI3K তার p85 সাবইউনিটের **SH2 domain** দিয়ে IRS-1-এর phosphotyrosine-এ যুক্ত হয়ে সক্রিয় হয় [24,343]।
৪. **Akt activation:** PI3K মেমব্রেনে PIP_3 তৈরি করে, যা **Akt (PKB)**-কে মেমব্রেনে টেনে এনে সক্রিয় করে।
৫. **GSK3 inactivation:** সক্রিয় Akt তখন **GSK3 (Glycogen Synthase Kinase 3)**-কে phosphorylate করে। মজার ব্যাপার হলো, phosphorylate হলে GSK3 **নিষ্ক্রিয় (inactivated)** হয়ে যায় [19,20]।
৬. **Glycogen Synthesis:** সাধারণভাবে GSK3 গ্লাইকোজেন তৈরি বন্ধ রাখে (Glycogen Synthase-কে ফসফোরাইলেট করে)। কিন্তু Akt যখন GSK3-কে নিষ্ক্রিয় করে দেয়, তখন **Glycogen Synthase সক্রিয় হয়ে মাথা চাড়া দেয়** এবং গ্লুকোজকে জোড়া লাগিয়ে গ্লাইকোজেন তৈরি শুরু করে [19,20]।
মনে রাখার ট্রিক: "Insulin → PI3K → Akt → Kills GSK3 → Frees Glycogen Synthase → Glycogen made!"

🔹 SET 4 — Proteolysis & Cell Fate Signaling (Notch, Wnt, NF-κB)

Notch Processing by Proteolytic Cleavage

[Q032] MARKS: 14
a) Processing and activation of Notch by proteolytic cleavage [3]
Ans: Notch সিগন্যালিং একটি ভিন্ন ধরণের মেকানিজম, যেখানে সিগন্যাল পাঠানোর জন্য রিসেপ্টরটিকে সরাসরি **তিনবার কেটে টুকরো (proteolytic cleavage)** হতে হয়। এটি **Contact-dependent / Juxtacrine signaling**-এর সেরা উদাহরণ [23,101]।
The 3 Cleavages (৩টি কর্তন):

Cleavage	Protease (এনজাইম)	Location	Trigger & Effect
S1	**Furin**	Trans-Golgi	কোষের ভেতরে তৈরি হওয়ার সময়ই এটি কাটা পড়ে Heterodimer তৈরি করে, যা মেমব্রেনে যায় [52,125]।
S2	**ADAM10 / TACE**	Extracellular (মেমব্রেনের ঠিক বাইরে)	যখন পাশের কোষের **Delta ligand** এসে Notch-এ bind করে, তখন একটি টান পড়ে এবং ADAM এনজাইম বাইরের অংশটি কেটে ফেলে [52,126]।
S3	**γ-secretase**	Transmembrane (মেমব্রেনের ভেতরে)	S2 কাটার সাথে সাথেই γ-secretase মেমব্রেনের ভেতরের ডোমেনটি কেটে দেয়। এর ফলে সাইটোসোলিক অংশ **NICD (Notch Intracellular Domain)** মুক্ত হয় [53,126]।

Activation: মুক্ত হওয়া NICD সরাসরি নিউক্লিয়াসে চলে যায়। সেখানে এটি **CSL (CBF1)** নামক একটি transcription factor-এ bind করে। CSL এতক্ষণ কাজ বন্ধ করে রাখছিল (repressor), কিন্তু NICD যুক্ত হতেই এটি activator-এ পরিণত হয় এবং MAML-কে রিক্রুট করে **Hes / Hey** জিনের expression শুরু করে [51,124]।
জাকির স্যারের স্লাইড থেকে: "The Notch receptor undergoes three successive proteolytic cleavage steps; the last two depend on ligand binding. The final cleavage releases the intracellular domain of the receptor (NICD), which translocates to the nucleus to directly control gene transcription."

β-Catenin & The Destruction Complex

b) Consequences of β-Catenin binding to the degradation complex [4]
Ans: Wnt সিগন্যাল যখন থাকে না (Wnt OFF state), তখন কোষের সাইটোসোলে **Destruction Complex (ধ্বংসকারী প্রোটিন গুচ্ছ)** বসে থাকে β-Catenin-কে ধ্বংস করার জন্য [57,131]।
The Destruction Complex components:

- **APC (Adenomatous polyposis coli):** Scaffold বা মাচা হিসেবে কাজ করে।

- **Axin:** প্রধান scaffold প্রোটিন।
- **GSK3β (Glycogen synthase kinase 3β):** প্রধান Kinase এনজাইম।
- **CK1α (Casein kinase 1α):** Priming (প্রাথমিক) Kinase।

What happens step-by-step:

১. সাইটোসোলের মুক্ত **β-catenin** এই Destruction complex-এর Axin-এর সাথে bind করে।
২. **CK1α** প্রথমে β-catenin-এর Ser45 পজিশনে একটি ফসফেট বসায় (priming) [57,132]।
৩. এরপর **GSK3β** পরপর কয়েকটি স্থানে (Thr41, Ser37, Ser33) ফসফেট যুক্ত করে [57,132]।
৪. ফসফোরাইলেটেড β-catenin-কে **β-TrCP** নামক E3 ubiquitin ligase চিনে ফেলে এবং এতে **ubiquitin** ট্যাগ লাগিয়ে দেয়।
৫. Ubiquitin ট্যাগযুক্ত β-catenin-কে কোষের ময়লা ফেলার জায়গা **26S proteasome** এসে কুচি কুচি করে কেটে ধ্বংস (Degrade) করে দেয় [57,62]।

Consequence (ফলাফল): β-catenin ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তা নিউক্লিয়াসে যেতে পারে না। ফলে TCF/LEF ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরগুলো Groucho নামক repressor-এর সাথে আটকে থাকে এবং Wnt-এর target জিনগুলো (c-Myc, Cyclin D1) বন্ধ থাকে [62,133]। কোষ সাধারণ অবস্থায় থাকে, অতিরিক্ত বিভাজিত হয় না।

NF-κB Pathway Activation by TNFα

c) Activation of NF-κB Pathway by TNFα [7]

Ans: NF-κB হলো একটি transcription factor যা কোষের inflammation, survival এবং immune response-এর জন্য দায়ী। সাধারণত এটি সাইটোসোলে **IκB (Inhibitor of κB)** দ্বারা বন্দি অবস্থায় নিষ্ক্রিয় থাকে।

Canonical Pathway via TNFα (ধাপে ধাপে):

১. **Ligand Binding:** ইনফ্ল্যামেটরি সাইটোকাইন **TNFα** এসে তার রিসেপ্টর **TNFR1**-এ bind করে, ফলে রিসেপ্টর trimerization হয় [67,138]।
২. **Adaptor Recruitment:** TNFR1-এর সাইটোপ্লাজমিক অঙ্গে (Death domain) TRADD, TRAF2 এবং **RIP1** নামক প্রোটিনগুলো যুক্ত হয়।
৩. **Kinase Activation:** RIP1 তখন **TAK1** নামক একটি কাইনেজকে সক্রিয় করে।
৪. **IKK Complex Activation:** সক্রিয় TAK1 তখন **IKK complex (IKKα, IKKβ, NEMO/IKKγ)**-কে সক্রিয় করে [67,138]।
৫. **IκB Phosphorylation:** সক্রিয় IKKβ গিয়ে NF-κB-কে বন্দি করে রাখা **IκB** প্রোটিনটিকে ফসফোরাইলেট (Ser32, Ser36) করে [66,138]।
৬. **IκB Degradation:** ফসফোরাইলেটেড IκB-কে ubiquitin ট্যাগ লাগিয়ে proteasome দ্বারা ধ্বংস করে দেওয়া হয় [67,138]।
৭. **NF-κB Translocation:** IκB মরে যাওয়ায় **NF-κB (p65/p50 dimer)** মুক্ত হয়ে পড়ে এবং এর NLS (Nuclear Localization Signal) উন্মুক্ত হয়। এটি সোজা নিউক্লিয়াসে ঢুকে পড়ে।
৮. **Gene Expression:** নিউক্লিয়াসে গিয়ে NF-κB নির্দিষ্ট κB site-এ বাইন্ড করে প্রদাহ সৃষ্টিকারী (IL-6, IL-8) এবং জীবন রক্ষাকারী (Bcl-2, Bcl-xL) জিন চালু করে দেয় [65,138]।

জাকির স্যারের স্লাইড থেকে: "The NF-κB proteins are latent gene regulatory proteins that lie at the heart of most inflammatory responses. In unstimulated cells, they are kept inactive in the cytosol by binding to an inhibitory protein called IκB."

Wnt Signaling in Development

[Q039] MARKS: 7

Describe Wnt signaling pathway and its role in development.

Ans: (Wnt OFF state আগেই b-তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে **Wnt ON statement** দেওয়া হলো)

When Wnt is Present (Wnt ON):

১. **Ligand Binding:** Wnt প্রোটিন এসে **Frizzled** (GPCR-like) রিসেপ্টর এবং তার কো-রিসেপ্টর **LRP5/6**-এ bind করে [58,59,129]।

২. **Dishevelled Activation:** Frizzled তখন সাইটোসোলিক প্রোটিন **Dishevelled (Dvl)**-কে সক্রিয় করে মেমব্রেনে টেনে আনে।
৩. **Destruction Complex Disassembly:** Dvl তখন Axin-কে মেমব্রেনের LRP5/6-এর কাছে টেনে নেয়। এর ফলে Destruction complex (APC, Axin, GSK3) ভেঙে যায় (Disassembled) [59,62,133]।
৪. **GSK3 Inhibition:** GSK3 আর β-catenin-কে phosphorylate করতে পারে না।
৫. **β-Catenin Accumulation:** ফসফোরাইলেশন না হওয়ায় β-catenin ধ্বংস হয় না। এটি সাইটোসোলে বিপুল পরিমাণে জমতে থাকে (accumulates) এবং নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করে।
৬. **Gene Expression:** নিউক্লিয়াসে গিয়ে β-catenin **TCF/LEF** ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর থেকে Groucho (repressor)-কে লাথি মেরে বের করে দেয় এবং co-activator নিয়ে Wnt target জিনগুলো (যেমন c-Myc, Cyclin D1) চালু করে কোষ বিভাজন ফাস্ট করে দেয় [120,209]।

Role in Development (বিকাশে ভূমিকা):

- **Axis Patterning:** ভ্রূণের 앞-পেছন এবং পিঠ-পেট (anterior-posterior, dorsal-ventral axis) নির্ধারণে Wnt গ্রেডিয়েন্ট কাজ করে।
- **Tissue Regeneration:** অন্ত্রের (intestine) স্টেম সেলগুলো আজীবন টিকে থাকে Wnt সিগন্যালের কারণে। Wnt বন্ধ হলে স্টেম সেল ধ্বংস হয়ে যায়।
- **Limb Development:** হাত-পায়ের সঠিক বিকাশে Wnt কাজ করে।

Lateral Inhibition & Cancer

[Q034] MARKS: 6

a) Lateral Inhibition via Notch-Delta Signaling [3]

Ans: Lateral inhibition (পার্শ্বীয় বাধা) হলো এমন একটি মেকানিজম যেখানে একটি কোষ নিজে কোনো একটি নির্দিষ্ট cell fate (যেমন- নিউরন হওয়া) গ্রহণ করে এবং তার চারপাশের প্রতিবেশী কোষগুলোকে একই fate গ্রহণ করতে জোরালোভাবে বাধা দেয় [49,123]।

Mechanism:

১. ভ্রূণের অবস্থার শুরুতে একগুচ্ছ কোষের সবার গায়েন উভয়ই (Notch receptor এবং Delta ligand) থাকে।
২. যেকোনো কারণে (Stochastic fluctuation) একটি কোষে সামান্য বেশি **Delta** তৈরি হয়।
৩. সেই কোষের বেশি Delta তার পাশের কোষগুলোর **Notch**-কে সক্রিয় করে দেয়।
৪. পাশের কোষগুলো Notch সিগন্যাল পেয়ে **Hes/Hey** জিন চালু করে, যার ফলে তাদের নিজেদের Delta তৈরি হওয়া পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় (Cis-inhibition suppressed) [49,125]।
৫. ফলে যেই কোষটা শুরু করেছিল, সে নিরিবিলি নিউরন (Neuroblast) হয়ে যায়, এবং তার চাপায় বাকি কোষগুলো সাধারণ এপিডার্মাল কোষে পরিণত হয়। ড্রোসোফিলা মাছিদের স্নায়ুতন্ত্র এভাবেই তৈরি হয়।

b) APC Gene Mutation and Cancer [3]

Ans: APC (Adenomatous Polyposis Coli) হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ tumor suppressor gene [61,134]।

- **Normal function:** স্বাভাবিক অবস্থায় এটি Wnt পাথওয়ের Destruction complex-এর একটি মাচা (scaffold) হিসেবে কাজ করে, যা β-catenin-কে আটকে ধরে ধ্বংস করতে সাহায্য করে [57,131]।
- **Mutation & Cancer:** যদি কোনো কারণে APC জিনে মিউটেশন হয় (যেমন FAP বা Familial Adenomatous Polyposis নামক বংশগত রোগে), তাহলে Destruction complex আর গঠিত হতে পারে না [61,134]।
- **Consequence:** এর ফলে Wnt সিগন্যাল ছাড়াই কোষে প্রচুর পরিমাণে **β-catenin** জমতে থাকে। β-catenin নিউক্লিয়াসে গিয়ে c-Myc এবং Cyclin D1 জিন অবিরাম চালু রাখে।
- **Result:** অন্ত্রের কোষে অনিয়ন্ত্রিত বিভাজন হয়, যার ফলে শত শত পলিপস (polyps) তৈরি হয় এবং শেষমেশ তা **Colorectal Cancer** (মলাশয়ের ক্যানসার)-এ পরিণত হয় [61,134]।

🔹 SET 5 — TGF-β & SMAD Signaling Pathways

TGF-β: Definition, Functions, & Canonical Pathway

[Q040] MARKS: 13

a) What is TGF-β? Write the Functions of TGF-β [5]

Ans: TGF-β (Transforming Growth Factor-β) হলো একটি বহুমুখী (pleiotropic) সাইটোকাইন বা গ্রোথ ফ্যাক্টর। এটি **TGF-β superfamily**-এর প্রধান সদস্য, যার মধ্যে BMPs, Activins, Nodal ইত্যাদিও পড়ে। এরা সাধারণত cell cycle arrest, extracellular matrix (ECM) তৈরি, এবং ভ্রূণের বিকাশে ভূমিকা রাখে। সিগন্যালিংয়ের জন্য এরা **Serine/Threonine kinase receptor** ব্যবহার করে [14,37]।

Biological Functions of TGF-β (বিবিধ কার্যাবলী):

Context	Function	Mechanism/Details
Cell Proliferation	**Anti-proliferative** (কোষ বিভাজন থামায়)	p21 এবং p15 জিন চালু করার মাধ্যমে কোষকে G1 phase-এ আটকে দেয় (Tumor suppressor হিসেবে কাজ করে)
EMT (Epithelial-Mesenchymal Transition)	এপিথেলিয়াল কোষকে মেসেনকাইমালে বদলায়	Snail, ZEB নামক জিন চালু করে, ফলে ক্যানসার কোষ চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে (Metastasis) পারে
Immunosuppression	রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমায়	T cells এবং Macrophage-এর কাজকে বাধা দেয়, যা ক্যানসার কোষকে ইমিউন সিস্টেম থেকে বাঁচায়
Wound Healing	ক্ষতস্থান সারিয়ে তোলে	ফাইব্রোব্লাস্ট (Fibroblast) অ্যাক্টিভেট করে কোলাজেন ও ECM তৈরি বাড়ায়
Development	ভ্রূণের গঠন	Left-right axis, ঠোঁট ও তালুর (palate) সঠিক গঠনে সাহায্য করে

---

b) Illustrate the Canonical TGF-β Signaling Pathway [5]

Ans: এই পাথওয়েটি **SMAD** প্রোটিনের মাধ্যমে কাজ করে।

Receptors:

- **Type II receptor (TβRII):** এটি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সক্রিয় কাইনেজ (constitutively active)।
- **Type I receptor (TβRI / ALK5):** এটি Type II দ্বারা ফসফোরাইলেটেড হওয়ার পর সক্রিয় হয়।

Canonical SMAD Pathway (ধাপে ধাপে):

১. **Ligand Binding:** TGF-β ডাইমার হিসেবে এসে প্রথমে **Type II receptor (TβRII)**-এর সাথে bind করে।

২. **Receptor Activation:** TβRII তখন **Type I receptor (TβRI)**-কে টেনে আনে এবং এর GS domain-এ ফসফোরাইলেট করে اسے সক্রিয় করে [13,37]।

৩. **SMAD Phosphorylation:** সক্রিয় TβRI সাইটোসোলে ভাসমান **R-SMADs (SMAD2 বা SMAD3)**-এর C-terminal অংশে ফসফেট যুক্ত করে।

৪. **Complex Formation:** ফসফোরাইলেটেড SMAD2/3 রিসেপ্টর থেকে আলাদা হয়ে **Co-SMAD (SMAD4)**-এর সাথে যুক্ত হয়ে একটি trimeric complex তৈরি করে [14,20]।

৫. **Nuclear Translocation:** এই কমপ্লেক্সটি importin-এর সাহায্যে সোজা নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করে।
৬. **Gene Expression:** নিউক্লিয়াসে গিয়ে এরা **SBE (SMAD-Binding Elements)** নামক DNA সিকোয়েন্সে বাইন্ড করে টার্গেট জিনগুলো (p15, p21, PAI-1) চালু বা বন্ধ করে [14,37]।
মনে রাখার ট্রিক: "TGF-β binds Type II → activates Type I → phosphorylates SMAD2/3 → binds SMAD4 → enters nucleus → gene active!"
SMAD Classification (SMAD প্রোটিনের প্রকারভেদ):

- **R-SMADs (Receptor-regulated):** SMAD1, 2, 3, 5, 8 (সরাসরি রিসেপ্টর দ্বারা ফসফোরাইলেটেড হয়)।
- **Co-SMAD (Common-mediator):** SMAD4 (সকল পাথওয়েতে কমন)।
- **I-SMADs (Inhibitory):** SMAD6, SMAD7 (সিগন্যালিং বন্ধ করতে বাধা দেয়)।

---

c) How Inhibitory SMAD Inhibits BMP Signaling [3]
Ans: SMAD6 হলো প্রধান Inhibitory SMAD যা **BMP (Bone Morphogenetic Protein)** সিগন্যালিংকে বাধা দেয়।
Inhibition Mechanism (কীভাবে বাধা দেয়):
১. **Receptor Blockade (রিসেপ্টর ব্লক):** SMAD6 সরাসরি BMP Type I রিসেপ্টরে গিয়ে বসে থাকে। এর ফলে রিয়েল R-SMADs (SMAD1/5/8) রিসেপ্টরের কাছে এসে ফসফোরাইলেটেড হতে পারে না।
২. **SMAD4 Disruption (কমপ্লেক্স তৈরিতে বাধা):** যদি কোনোভাবে SMAD1 ফসফোরাইলেটেড হয়েও যায়, তবে SMAD6 গিয়ে SMAD1-এর সাথে যুক্ত হয়ে একটি অকার্যকর (inactive) কমপ্লেক্স তৈরি করে (SMAD1-SMAD6)। ফলে SMAD4 আর সুযোগ পায় না [17,38]।
৩. **Degradation (ধ্বংস):** SMAD6 **SMURF1** নামক E3 ligase-কে টেনে এনে রিসেপ্টরকে ধ্বংস (ubiquitination) করে দেয়।
ফলাফল: BMP সিগন্যাল বন্ধ হয়ে যায়, যা কোষকে অতিরিক্ত হাড় বা তরুণাস্থি (bone/cartilage) তৈরি করা থেকে প্রতিরোধ করে।

TGF-β in Cancer Progression

[Q044 / Q045b] MARKS: 4
Dual Role of TGF-β in Cancer (ক্যানসারে দ্বৈত ভূমিকা)
Ans: TGF-β ক্যানসারের ক্ষেত্রে একটি অদ্ভুত বা দ্বৈত (Paradoxical) ভূমিকা পালন করে: এটি **প্রথম দিকে রক্ষক (Tumor suppressor)** কিন্তু **পরের দিকে ভক্ষক (Tumor promoter)** হিসেবে কাজ করে [39,41,52]।

Phase (পর্যায়)	Role (ভূমিকা)	Mechanism (মেকানিজম)
Early Cancer (প্রাথমিক অবস্থা)	**Tumor Suppressor (ক্যানসার দমনকারী)**	TGF-β এপিথেলিয়াল কোষের বিভাজন থামায়। এটি **p15 এবং p21** জিন চালু করে cell cycle-কে G1 ফেজে আটকে দেয় এবং c-Myc-কে বন্ধ করে কোষ বিভাজন থামায় [37,53]।
Late Cancer (চূড়ান্ত অবস্থা)	**Tumor Promoter (ক্যানসার বৃদ্ধিকারী)**	মিউটেশনের কারণে ক্যানসার কোষ TGF-β-এর বিভাজন-রোধী সিগন্যাল শোনা বন্ধ করে দেয় (যেমন SMAD4 নষ্ট হয়ে যায়)। কিন্তু TGF-β-এর অন্যান্য ক্ষতিকর সিগন্যাল ঠিকই কাজ করে। এটি **EMT (Epithelial-Mesenchymal Transition)** ঘটায়, ফলে ক্যানসার কোষ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে (Metastasis)। এটি ইমিউন সিস্টেমকেও দমিয়ে দেয়, কোষকে বাঁচতে সাহায্য করে [39,41,52]।

জাকির স্যারের স্লাইড থেকে: "In normal cells and early carcinomas, TGF-β acts as a tumor suppressor. However, in advanced cancers, TGF-β loses its growth-inhibitory function and instead promotes tumor invasion, metastasis, and immune evasion."

BMP Signaling in Bone Development

[Q046] MARKS: 7

Role of BMP Signaling in Bone Development

Ans: BMPs (Bone Morphogenetic Proteins) হলো TGF-β পরিবারের সদস্য যা হাড় (osteogenesis), তরুণাস্থি (chondrogenesis) এবং কঙ্কালতন্ত্র গঠনে মুখ্য ভূমিকা রাখে [27,28]।

কীভাবে কাজ করে (Pathway):

- BMP লিগ্যান্ড (যেমন BMP-2, BMP-4) Type II এবং Type I (ALK3/6) রিসেপ্টরের মাধ্যমে **SMAD1/5/8**-কে ফসফোরাইলেট করে।
- এটি SMAD4-এর সাথে মিলে নিউক্লিয়াসে যায়।

Role in Bone Development (হাড় গঠনে ভূমিকা):

১. **Osteoblast Differentiation (হাড়ের কোষ তৈরি):** BMP-2 সিগন্যাল **Runx2** নামক মাস্টার ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরকে চালু করে। Runx2 তখন Osteocalcin, Collagen I জিন চালু করে কোষকে পরিণত হাড়ের কোষে (Osteoblast) রূপান্তরিত করে [27,28]।

২. **Chondrogenesis (তরুণাস্থি তৈরি):** BMP-2/4 মেসেনকাইমাল কোষকে জড়ো করে **SOX9** জিনের মাধ্যমে তরুণাস্থির কোষে (chondrocytes) পরিণত হতে নির্দেশ দেয়।

৩. **Limb Patterning (হাত-পায়ের আকার গঠন):** হাত-পায়ের আঙুলের মাঝখানের কোষগুলোকে মেরে ফেলে (Apoptosis) সুন্দর আঙুল তৈরি করতে BMP কাজ করে।

৪. **Fracture Healing (প্লাস্টার/হাড় জোড়া লাগানো):** হাড় ভেঙে গেলে সেখানে নতুন হাড় তৈরি করার জন্য ক্লিনিক্যালি রিকম্বিন্যান্ট BMP-2 এবং BMP-7 ব্যবহার করা হয়।

Disease (রোগ): BMP রিসেপ্টরে মিউটেশন হলে **FOP (Fibrodysplasia ossificans progressiva)** নামক ভয়াবহ রোগ হয়, যেখানে মাংসপেশিগুলো নিজে নিজেই শক্ত হাড়ে পরিণত হয়ে যায় [28]।

🔹 SET 6 — Calcium Memory, UPR & ER Stress

CaMKII as an Intracellular Memory Device

[Q048 / Q052] MARKS: 3
"CaMKII is an intracellular memory device for a prior calcium pulse" — Explain
Ans: CaMKII (Ca^{2+}/Calmodulin-dependent Protein Kinase II) হলো একটি ১২-টি সাবইউনিট বিশিষ্ট চাকার মতো এনজাইম, যা ব্রেনের স্নায়ুকোষে (neurons) স্মৃতি (memory) ধরে রাখার কাজ করে।
The Memory Mechanism (স্মৃতি ধরে রাখার মেকানিজম):
১. **Activation:** যখন কোষে ক্যালসিয়াম (Ca^{2+}) বাড়ে, তখন Ca^{2+}/CaM কমপ্লেক্স এসে CaMKII-কে সক্রিয় করে দেয়।
২. **Autophosphorylation (নিজেকে নিজে ফসফেটযুক্ত করা):** চাকার মধ্যে পাশাপাশি থাকা সক্রিয় সাবইউনিটগুলো একে অপরের **Thr286 (Threonine-286)** পজিশনে একটি ফসফেট বসিয়ে দেয় (trans-autophosphorylation) [155,157]।
৩. **Autonomous Activity (স্বাধীন সক্রিয়তা):** একবার Thr286-এ ফসফেট বসে গেলে, Ca^{2+} লেভেল কমে যাওয়ার পরও (এমনকি CaM সরে যাওয়ার পরও) CaMKII **একটানা সক্রিয় (active) থেকে যায়**!
৪. **Memory Formation:** এই ফসফোরাইলেশনটি কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। এটি স্নায়ুকোষে **LTP (Long-Term Potentiation)** ঘটায়, যা শেখা এবং স্মৃতি সংরক্ষণের (learning and memory) আণবিক ভিত্তি [3,165,168]।
সিদ্ধান্ত: যেহেতু CaMKII ক্যালসিয়াম চলে যাওয়ার পরও সিগন্যালটি "মনে রাখে" এবং কাজ চালিয়ে যায়, তাই একে **Intracellular memory device (অন্তঃকোষীয় স্মৃতি যন্ত্র)** বলা হয়।

Calcium-Induced Calcium Release (CICR)

[Q050] MARKS: 3
"Calcium can regulate its own release" — Explain
Ans: এই চমৎকার মেকানিজমটিকে **CICR (Calcium-Induced Calcium Release)** বা "ক্যালসিয়াম দ্বারা ক্যালসিয়াম আত্ম-নিঃসরণ" বলা হয় [143,145]। মানে হলো, সামান্য একটু ক্যালসিয়াম কোষকে উদ্দীপিত করে ভেতর থেকে আরও শত শত ক্যালসিয়াম বের করে আনতে পারে।
Mechanism (মেকানিজম):
১. **Initial Trigger:** পরিবেশ থেকে বা IP_3 সিগন্যালের কারণে সামান্য একটু Ca^{2+} সাইটোসোল (cytosol)-এ প্রবেশ করে।
২. **RyR Activation:** এই সামান্য Ca^{2+} গিয়ে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের (ER) গায়ে থাকা **Ryanodine Receptors (RyR)** নামক ক্যালসিয়াম চ্যানেলের সাথে বাইন্ড করে চ্যানেলটিকে পুরোপুরি খুলে দেয় [143,145]।
৩. **Positive Feedback:** চ্যানেল খুলে যাওয়ায় ER-এর ভেতর জমা থাকা বিপুল পরিমাণ Ca^{2+} স্রোতের মতো সাইটোসোলে বেরিয়ে আসে।
৪. **Wave Propagation:** এই অতিরিক্ত Ca^{2+} তখন পাশের RyR চ্যানেলগুলোকেও খুলে দেয়, যা কোষের ভেতর একটি **Ca^{2+} Wave (ক্যালসিয়ামের ঢেউ)** তৈরি করে [146,148]।
উদাহরণ: আমাদের হৃৎপিণ্ডের পেশি (cardiac muscle) সংকোচন এভাবেই কাজ করে। সামান্য ক্যালসিয়াম ঢুকে পেশির ভেতরের ক্যালসিয়ামের বিশাল ভান্ডার খুলে দেয়, যার একযোগে পেশি সংকুচিত হয় (heartbeat)।

ER Stress, Chaperones, & UPR

[Q051 / Q053] MARKS: 6+5

Define ER Stress. Explain ER Stress Signaling Pathway (UPR)

Ans: ER Stress (Endoplasmic Reticulum Stress) হলো কোষের এমন একটি বিপদজনক অবস্থা যখন ER-এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে **Misfolded (ভুল কাঠামোর)** প্রোটিন জমা হতে থাকে এবং ER প্রোটিন ভাজ (fold) করার স্বাভাবিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে [96,109]।

The UPR (Unfolded Protein Response) Pathway:

ER Stress থেকে কোষকে বাঁচানোর জন্য যে emergency alarm বা সিগন্যালিং পাথওয়ে চালু হয় তাকে UPR বলে। এর মূল সেন্সর হলো **BiP (GRP78)** নামক চ্যাপেরন প্রোটিন। স্বাভাবিক অবস্থায় BiP ৩টি সেন্সরকে (PERK, IRE1, ATF6) নিষ্ক্রিয় করে আটকে রাখে। স্ট্রেস দেখা দিলে BiP তাদের ছেড়ে দেয় এবং ৩টি পাথওয়ে চালু হয়:

The Three Arms of UPR (৩টি প্রধান শাখা):

Arm / Sensor	Mechanism (কীভাবে কাজ করে)	Cellular Result (ফলাফল)
1. PERK (Kinase)	PERK সক্রিয় হয়ে **eIF2α**-কে phosphorylate করে।	এটি কোষে **নতুন প্রোটিন তৈরি হওয়া প্রায় পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়** (Global translation attenuation), যাতে ER-এর ওপর চাপ কমে। তবে এটি **ATF4** জিন চালু করে যা চাপ মোকাবিলায় সাহায্য করে [97,110]।
2. IRE1 (RNase)	IRE1 একটি এনজাইম হিসেবে **XBP1** mRNA-কে কেটে জোড়া লাগিয়ে (splice) অ্যাক্টিভ করে [97,110]।	XBP1s একটি transcription factor যা ER-এ চ্যাপেরন (BiP) এবং ময়লা পরিষ্কার করার মেকানিজম (ERAD) জিনগুলো বাড়িয়ে দেয়।
3. ATF6 (TF)	ATF6 ER থেকে গলজি (Golgi)-তে যায়, সেখানে এটি কাটা পড়ে নিউক্লিয়াসে ঢোকে [98,111]।	এটিও নতুন চ্যাপেরন প্রোটিন (BiP) তৈরি করতে সাহায্য করে, যাতে প্রোটিনগুলো ঠিকমতো ভাঁজ হতে পারে।

UPR Outcomes (পরিনতি):

- **Adaptive (বাঁচার লড়াই):** যদি স্ট্রেস দ্রুত সামলে নেওয়া যায়, তবে চ্যাপেরন বেড়ে এবং প্রোটিন লোড কমে কোষ বেঁচে যায়।
- **Apoptotic (মৃত্যু):** যদি স্ট্রেস কোনোভাবেই সামলানো না যায় (Prolonged stress), তবে PERK পাথওয়ের **CHOP জিন** চালু হয়ে যায়, যা কোষকে আত্মহত্যার (Apoptosis) নির্দেশ দেয় [99,112]।

Hypoxia & Metabolism (HIF-1α)

[Q054 / Q055] MARKS: 3+4

Illustrate How Hypoxia Inhibits the TCA Cycle & Differences with Normoxia

Ans: Hypoxia (অক্সিজেন স্বল্পতা) হলো কোষের এমন একটি অবস্থা যেখানে অক্সিজেন ঠিকমতো পৌঁছায় না। এই অবস্থায় কোষ তার বেঁচে থাকার মেকানিজম (Metabolism) পুরোপুরি পরিবর্তন করে ফেলে **HIF-1α (Hypoxia-Inducible Factor 1α)**-এর মাধ্যমে [101,115]।

কীভাবে Hypoxia TCA Cycle (ক্রেবস চক্র)-কে বন্ধ করে দেয়:

১. অক্সিজেন না থাকায় মাইটোকন্ড্রিয়া (Mitochondria)-র Electron Transport Chain (ETC) বন্ধ হয়ে যায়।

২. এর ফলে কোষে HIF-1α জমতে থাকে এবং এটি নিউক্লিয়াসে গিয়ে **PDK1 (Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1)** নামক একটি এনজাইমের তৈরি বাড়ায় [89,103,116]।

৩. PDK1 গিয়ে **Pyruvate Dehydrogenase (PDH)** এনজাইমটিকে ফসফোরাইলেট করে নিষ্ক্রিয় করে দেয়।

৪. PDH বন্ধ মানে Pyruvate আর Acetyl-CoA-তে পরিণত হতে পারে না।

৫. Acetyl-CoA তৈরি না হওয়ায় **TCA Cycle চলার রসদ পায় না এবং চক্রটি বন্ধ হয়ে যায়** [89,103,116]।
৬. এর ফলে কোষ Warburg Effect অনুসরণ করে: অক্সিডেটিভ পসফোরিলেশনের বদলে গ্লাইকোলাইসিস (Anaerobic glycolysis)-এর মাধ্যমে পাইরুভেট থেকে **Lactate (ল্যাকটিক এসিড)** তৈরি করতে বাধ্য হয়।
Differences: Normoxia vs Hypoxia (পার্থক্য):

Feature	Normoxia (Normal O_2)	Hypoxia (Low O_2)
PHD Enzymes	Active (অক্সিজেন ব্যবহার করে কাজ করে)	Inactive (অক্সিজেন ছাড়া কাজ করতে পারে না)
HIF-1α status	Hydroxylated হয়ে যায়, ফলে **VHL** তাকে চিনতে পেরে ধ্বংস করে দেয় (Degraded) [101,114]	Hydroxylated হয় না, ফলে জমা হতে থাকে (Stable) এবং নিউক্লিয়াসে যায় [102,115]
Gene Expression	HRE (Hypoxia Response Elements) জিনগুলো বন্ধ থাকে	**VEGF** (নতুন রক্তনালী তৈরি), **GLUT1** (গ্লুকোজ গ্রহণ বৃদ্ধি), **EPO** (রক্তকণিকা বৃদ্ধি) জিনগুলো চালু হয়
Metabolism	Oxidative Phosphorylation (TCA Cycle)	Anaerobic Glycolysis (Lactate তৈরি)

জাকির স্যারের স্লাইড থেকে: "Under normoxia, HIF-1α is continually degraded. Under hypoxia, HIF-1α escapes degradation, dimerizes with HIF-1β, and translocates to the nucleus to activate genes promoting survival in low oxygen."

🔹 SET 7 — Chemotaxis, Cross-talk & Gap Junctions

Bacterial Chemotaxis

[Q059 / Q074] MARKS: 6+14

a) Define Chemotaxis. Illustrate the Bacterial Chemotaxis Mechanism

Ans: Chemotaxis (কেমোট্যাক্সিস): রাসায়নিক পদার্থের ঘনত্বের উপর ভিত্তি করে কোনো জীবের নির্দিষ্ট দিকে চলাকে Chemotaxis বলে। ব্যাকটেরিয়া পুষ্টির (attractants) দিকে এগোয় (positive) এবং বিষাক্ত পদার্থ (repellents) থেকে দূরে সরে যায় (negative) [46,49]।

এটি ব্যাকটেরিয়ার **Two-Component Signaling System**-এর একটি চমৎকার উদাহরণ। এখানে কোনো সেকেন্ড মেসেঞ্জার নেই, শুধু ফসফেট ট্রান্সফার হয়।

The Two-Component Paradigm:

1. **Sensor Histidine Kinase (CheA):** সিগন্যাল পেলে নিজের Histidine এমিনো এসিডে ফসফেট যুক্ত করে (autophosphorylation) [46,49]।
2. **Response Regulator (CheY):** সেন্সর থেকে ফসফেটটি গ্রহণ করে এক্টিভ হয় এবং ফ্ল্যাজেলা মোটরে গিয়ে সিগন্যাল দেয় [46,49]।

Mechanism (E. coli-তে মেকানিজম):

অবস্থা ১: কোনো খাবার (Attractant) নেই (Tumbling / ঘুরপাক খাওয়া):

- ব্যাকটেরিয়ার মেমব্রেনে থাকা **MCP (Receptors)** অবিরাম **CheA** কাইনেজকে সক্রিয় রাখে।
- CheA নিজের গায়ে ফসফেট বসায় (CheA-P) এবং তা **CheY** রেগুলেটরের কাছে পাস করে (CheY-P)।
- CheY-P গিয়ে সোজা ফ্ল্যাজেলার মোটরে (Flagellar motor)-এ ধাক্কা দেয়, ফলে মোটরটি **Clockwise (CW - ঘড়ির কাঁটার দিকে)** ঘোরে।
- এর ফলে ব্যাকটেরিয়া এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরপাক খায় (Tumble)।

অবস্থা ২: খাবার (Attractant) পাওয়া গেলো (Running / সোজা দৌড়ানো):

- খাবার এসে **MCP**-এর সাথে বাইন্ড করলে MCP-এর আকার বদলে যায়।
- এটি **CheA**-কে **নিষ্ক্রিয় (Inhibited)** করে দেয়। ফলে CheA আর নিজেকে ফসফোরাইলেট করতে পারে না [47,48]।
- যেহেতু CheA-P নেই, তাই **CheY-ও ফসফেট পায় না**।
- CheY-P মোটরে ধাক্কা দিতে না পারায় মোটরটি তার ডিফল্ট মোডে **Counter-clockwise (CCW)** ঘোরে।
- ফলে ব্যাকটেরিয়া সোজা খাবারের দিকে মসৃণভাবে দৌড়াতে থাকে (Smooth Run)!
- একইসাথে **CheZ** নামক ফসফাটেজ পুরোনো CheY-P গুলোকে দ্রুত ফসফেটমুক্ত করে দেয়।

Adaptation (মানিয়ে নেওয়া): যদি ব্যাকটেরিয়া অনেকক্ষণ খাবারের মধ্যে থাকে, তখন **CheR** নামের এনজাইম MCP-তে মিথাইল (Methyl) গ্রুপ যুক্ত করে তাকে আবার অবশ করে দেয় (Sensitization reset), ফলে ব্যাকটেরিয়া আবার নতুন করে গ্রেডিয়েন্ট মাপে [47,50]।

Gap Junctions & Paracrine Coordination

[Q059b / Q062] MARKS: 3+3

Significance of Gap Junctions & Hepatic Coordination

Ans: Gap Junction হলো কোষের মেমব্রেনে থাকা ছোট চ্যানেল, যা **Connexin** প্রোটিন দিয়ে তৈরি। এরা দুটি পাশাপাশি কোষের সাইটোপ্লাজমকে সরাসরি সংযুক্ত করে, ফলে আয়ন এবং ১০০০ ডাল্টনের চেয়ে ছোট অণু (যেমন cAMP, Ca^{2+}, IP_3) এক কোষ থেকে অন্য কোষে বিনাবাধায় পার হতে পারে [197,235]।

Role in Hepatocytes (লিভারে গ্লাইকোজেন ভাঙার উদাহরণ):

আমাদের লিভারে sympathetic স্নায়ুর প্রান্ত লিভারের মাত্র ৩-৫% কোষে (periportal hepatocytes) সরাসরি পৌঁছায়। কিন্তু গ্লুকোজ দরকার পড়লে লিভারের ১০০% কোষকেই কাজ করতে হবে।

১. স্নায়ু থেকে **Noradrenaline** রিলিজ হয়ে ওই ৩-৫% কোষের GPCR-এ বাইন্ড করে।

২. কোষে PLC পাথওয়ের মাধ্যমে **IP_3 এবং Ca^{2+}** তৈরি হয় [197,330]।

৩. এই বিপুল পরিমাণ **Ca^{2+} এবং IP_3 Gap Junction দিয়ে সরাসরি পাশের লিভার কোষগুলোতে ঢুকে পড়ে**।

৪. দেখতে দেখতে پورے লিভারে ক্যালসিয়ামের ঢেউ (Ca^{2+} wave) ছড়িয়ে পড়ে।

৫. ক্যালসিয়াম সব কোষের Phoshphorylase kinase-কে সক্রিয় করে, যা গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজ রক্তে রিলিজ করে [332,339]।

এভাবে Gap junction না থাকলে লিভারের মাত্র ৩% কোষ কাজ করত, কিন্তু এর কারণে ১০০% কোষ একসাথে কাজ করে!

Nitric Oxide (NO) Signaling in Vasodilation

[Q063] MARKS: 4

Nitric Oxide Signaling Pathway

Ans: Nitric Oxide (NO) হলো একটি গ্যাসীয় সিগন্যালিং অণু যা সহজেই মেমব্রেন ভেদ করে কোষে কোষে সিগন্যাল পাঠাতে পারে [105,107]। এটি মূলত রক্তনালী প্রসারিত করে (Vasodilation) রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

Pathway (ধাপে ধাপে):

১. রক্তনালীর ভেতরের আস্তরণের কোষে (Endothelial cell) Acetylcholine বাইন্ড করলে Ca^{2+} বাড়ে।

২. Ca^{2+} গিয়ে **eNOS (endothelial NO Synthase)** এনজাইমকে সক্রিয় করে। eNOS কার্বন-যৌগ আর্জিনিনকে (L-Arginine) ভেঙে **NO গ্যাস** তৈরি করে [105,107]।

৩. NO গ্যাস দ্রুত ব্যাপিত (diffuse) হয়ে পাশের মসৃণ পেশিকোষে (Smooth muscle cell) প্রবেশ করে।

৪. পেশিকোষের ভেতরে NO সরাসরি **sGC (Soluble Guanylyl Cyclase)** এনজাইমের সাথে বাইন্ড করে তাকে সক্রিয় করে দেয় [107,284]।

৫. সক্রিয় sGC কোষের GTP-কে ভেঙে **cGMP** নামের সেকেন্ড মেসেঞ্জার তৈরি করে।

৬. cGMP তখন **PKG (Protein Kinase G)**-কে এক্টিভ করে [284,288]।

৭. PKG পেশির সংকোচন প্রোটিনগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। ফলে পেশি শিথিল হয়ে যায় (Relaxation) এবং রক্তনালী প্রসারিত (Vasodilation) হয় [107,284]।

Terminator: PDE5 (Phosphodiesterase-5) এনজাইম cGMP-কে ভেঙে দিলে সিগন্যাল বন্ধ হয়ে যায়। ভায়াগ্রা (Sildenafil) এই PDE5-কে ব্লক করে, ফলে রক্তনালী অনেকক্ষণ প্রসারিত থাকে [284,288]।

Integration: Receptors as Effectors & Signal Classifications

[Q065 / Q066] MARKS: 3+3

"Same molecule can be receptor and effector for a particular signal" — Explain

Ans: সাধারণত কোষে সিগন্যাল রিসিভ করার জন্য থাকে "রিসেপ্টর" এবং আসল কাজটা করার জন্য থাকে "ইফেক্টর" (যেমন এনজাইম)। কিন্তু কিছু কিছু অণু একইসাথে সিগন্যাল রিসিভও করে এবং নিজের এনজাইম অ্যাক্টিভিটি দিয়ে কাজও সেরে ফেলে। এদেরকেই **Receptor and Effector dual-function molecule** বলে।

উদাহরণ:

১. **Receptor Tyrosine Kinases (RTKs):** যেমন EGF Receptor। এর বাইরের অংশ সিগন্যাল (EGF) রিসিভ করে (Receptor হিসেবে), আর ভেতরের অংশ নিজেই একটি কাইনেজ এনজাইম (Effector) হিসেবে

প্রোটিন ফসফোরাইলেট করে। মাঝখানে কোনো থার্ড-পার্টি G-protein লাগে না।

২. **Nuclear Receptors:** স্টেরয়েড হরমোন রিসেপ্টরগুলো নিজেই সাইটোসোলে সিগন্যাল ধরে (Receptor) এবং নিজেই সোজা নিউক্লিয়াসে ঢুকে ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর হিসেবে জিন এক্সপ্রেস করে (Effector) [247,248]।

Differentiate Between Endocrine and Synaptic Signaling

Feature (তুলনার বিষয়)	Endocrine Signaling (এন্ডোক্রাইন)	Synaptic Signaling (সিন্যাপটিক)
Signal Box (সিগন্যাল অণু)	**Hormones** (যেমন ইনসুলিন, থাইরক্সিন)	**Neurotransmitters** (যেমন এসিটাইলকোলিন)
Path & Distance (দূরত্ব)	রক্তের ভেতর দিয়ে অনেক দূর (কয়েক মিটার) যায়	নিউরনের ফাঁকে (synaptic cleft) মাত্র ২০ ন্যানোমিটার দূরত্ব পার হয়
Speed (গতি)	**ধীর (Slow)** — কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা	**খুব দ্রুত (Extremely Fast)** — অতি ভগ্নাংশ মিলিসেকেন্ড
Target (লক্ষ্য)	শরীরে যারাই রিসেপ্টর ধারণ করে, সবাই রেসপন্স করে (Broad)	সুনির্দিষ্ট একটি নিউরন বা পেশিতেই কাজ করে (Point-to-point)
Signal Lifespan	বহুক্ষণ রক্তে একটিভ থাকতে পারে	কাজ হয়ে গেলেই সাথে সাথে ধ্বংস করা হয় (enzyme দিয়ে বা reuptake-এর মাধ্যমে)

🔹 SET 8 — DNA DAMAGE, APOPTOSIS & UPR (Master Set)

DNA Damage Response (DDR)

[Q097] List the components of DDR signaling.
Ans: কোষের DNA ক্ষতিগ্রস্ত হলে (যেমন UV রশ্মি বা কেমিক্যাল দ্বারা), কোষ নিজেকে রক্ষা করতে একটি সিগন্যালিং পাথওয়ে চালায়।

1. **Sensors: ATM** (Double strand break) এবং **ATR** (Single strand break) নামক প্রোটিন লিক সনাক্ত করে।
2. **Mediators: p53** প্রোটিন এখানে প্রধান ভূমিকা রাখে। একে "Guardian of the Genome" বলা হয়।
3. **Effectors: p21** (Cell cycle arrest করে repair করার সময় দেয়) এবং **BAX/PUMA** (যদি ড্যামেজ খুব বেশি হয়, তবে কোষকে apoptosis-এর মাধ্যমে মেরে ফেলে) [২৯৩, ২৯৪]।

Apoptosis vs Necrosis

[Q098] Differentiate between Apoptosis and Necrosis.
Ans:

- **Apoptosis:** এটি একটি নিয়ন্ত্রিত কোষ মৃত্যু (Programmed cell death)। এতে কোষ চুপসে যায়, কিন্তু চারপাশের কোষে প্রদাহ (inflammation) হয় না।
- **Necrosis:** এটি অনিয়ন্ত্রিত কোষ মৃত্যু (Accidental death - যেমন আঘাত বা বিষক্রিয়া)। এতে কোষ ফেটে যায় এবং চারপাশের কোষে প্রদাহ সৃষ্টি করে।

Final Master Review

[Q100+] Final Summary of Components.
Ans:

1. **Ligands:** Primary messengers (e.g., Insulin, Adrenaline).
2. **Receptors:** GPCR, RTK, Ion Channels, Nuclear Receptors.
3. **Second Messengers:** cAMP, cGMP, IP3, DAG, Ca2+, NO.
4. **Molecular Switches:** GEF/GAP (G-proteins) and Kinase/Phosphatase.

🤝 Get in touch with the Developer

Developed with 💚 for GEB 331

Created by: **SM Ashikur Rahman**

LinkedIn GitHub YouTube Twitter Blog Facebook Telegram WhatsApp